PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 40

Le théorème de Plancherel

Cadre. $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est l'espace de Schwartz (fonctions $\mathcal{C}^\infty$ telles que $x^a f^{(b)}$ soit bornée pour tous $a, b \in \mathbb{N}$). Pour $f \in L^1(\mathbb{R})$, $\mathcal{F}f(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ix\xi}\, dx$. On note $\|f\|_2 = \left(\int |f|^2\right)^{1/2}$. On admet : $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est dense dans $L^2(\mathbb{R})$, et $L^2(\mathbb{R})$ est complet.

Partie I. Fourier préserve l'espace de Schwartz

Soit $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

1. Montrer que $\mathcal{F}f$ est $\mathcal{C}^\infty$ et que $(\mathcal{F}f)^{(k)}(\xi) = \int (-ix)^k f(x) e^{-ix\xi}\, dx$.
2. Montrer que $(i\xi)^a (\mathcal{F}f)^{(k)}(\xi) = \mathcal{F}\big(g^{(a)}\big)(\xi)$ avec $g(x) = (-ix)^k f(x)$, puis que $\mathcal{F}f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.
3. Montrer que $\mathcal{F}$ est une bijection de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ sur lui-même, d'inverse $\varphi \mapsto \frac{1}{2\pi}\overline{\mathcal{F}\bar{\varphi}}$.

Partie II. L'égalité de Parseval sur

1. Montrer que pour $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$: $\int f\, \mathcal{F}g = \int \mathcal{F}f\, g$.
2. En prenant $g = \overline{\mathcal{F}f}$ convenablement, montrer que $\|\mathcal{F}f\|_2^2 = 2\pi \|f\|_2^2$ pour $f \in \mathcal{S}$.
3. Vérifier sur $f(x) = e^{-x^2/2}$, dont on admet $\mathcal{F}f(\xi) = \sqrt{2\pi} e^{-\xi^2/2}$.

Partie III. Le prolongement à $\mathbf{L^2}$ et deux intégrales

1. Montrer que $\mathcal{P} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \to L^2(\mathbb{R})$ se prolonge de façon unique en une application linéaire continue $\mathcal{P} : L^2(\mathbb{R}) \to L^2(\mathbb{R})$, et que ce prolongement est une isométrie.
2. Montrer que $\mathcal{P}(L^2)$ est fermé et contient $\mathcal{S}$, et conclure que $\mathcal{P}$ est une isométrie bijective de $L^2(\mathbb{R})$ (**théorème de Plancherel**).
3. On admet que pour $f \in L^1 \cap L^2$, $\mathcal{P}f = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathcal{F}f$. Avec $f = \mathbf{1}_{[-1,1]}$, montrer que $\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^2 x}{x^2}\, dx = \pi$.
4. Avec $f(x) = e^{-|x|}$, calculer $\int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{(1+x^2)^2}$.